

# syllabus

## 데이터 엔지니어링과 MLOps: 공공 AI 서비스 운영과 평가 실무

### 강의계획서 (2026학년도 2학기)

#### 교과목 정보

| 구분    | 내용                                        |
|-------|-------------------------------------------|
| 교과목명  | 데이터 엔지니어링과 MLOps                          |
| 학점/시수 | 3학점 / 주 2시간                               |
| 수업 형태 | 온라인 수업                                    |
| 대상    | 공공정책·빅데이터·정보시스템 전공 학부 3-4학년               |
| 선수 지식 | Python 중급, SQL 기초, 기본 ML 개념, Linux CLI 기초 |
| 학습 환경 | Docker Desktop, Python 3, Git, 기본 터미널 환경  |
| 과제 제출 | 구글 클래스룸(Google Classroom)                 |

#### 교과목 개요

이 교과목은 데이터 엔지니어링(DE)과 MLOps를 공공 AI 서비스의 개발, 운영, 감시, 평가 관점에서 통합적으로 다룬다. 학습자는 축소된 시스템을 직접 구현해 보면서 데이터가 어디서 깨지고, 모델이 어떻게 배포되며, 운영 중 어떤 로그와 지표로 위험을 발견해야 하는지 익힌다. 이 과정에서 쌓이는 데이터 파이프라인, 모델 배포, 모니터링 역량은 공공 AI 서비스를 검수하고 운영하는 기술 판단력의 기초이자, 개발자로 성장하는 토대가 된다.

#### 수업 방식

매주 2시간 온라인 수업으로 진행한다. 전반부 이론 강의와 후반부 실습으로 구성한다.

| 구분    | 시간  | 내용                                    |
|-------|-----|---------------------------------------|
| 이론 강의 | 50분 | 개조식 강의자료 기반. 개념 설명, 아키텍처 설계, 공공 사례 분석 |
| 실습    | 50분 | 축소 시스템 구현, 코드 실행, 결과 관찰. 실습 후 과제 제출   |

## 과제 제출

- **제출 플랫폼:** 구글 클래스룸(Google Classroom)
- **제출물:** 매주 실습 결과 파일
- **마감:** 수업일 포함 7일 이내
- **평가:** 실습을 실행해 생성된 파일을 제출하면 완료로 인정한다(별도 배점 없음)

## 평가 방법

| 항목    | 비율  | 내용                                           |
|-------|-----|----------------------------------------------|
| 중간고사  | 30% | 1-7주차 범위 (Part 1-2)                          |
| 기말고사  | 30% | 9-14주차 범위 (Part 3-4)                         |
| 실습 과제 | 20% | 매주 구글 클래스룸에 실습 결과 파일 제출(제출 여부로 확인, 별도 배점 없음) |
| 수업 참여 | 20% | 결석(미완료) 2점                                   |

---

## 주차별 계획

| 주차 | 교재 장  | 주제                      | 핵심 학습 내용                                                                    | 실습                                     |
|----|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1  | Ch 1  | 데이터 엔지니어링과 MLOps 개요     | DE와 MLOps의 역할 구분, ML 라이프사이클, 공공 AI 서비스 운영 문제 인식                             | 공공 API 호출·데이터 수집 시뮬레이션                 |
| 2  | Ch 2  | 공공 실시간 데이터셋 이해          | 공공 데이터의 특성(결측·지연·편향), 데이터 품질 측정, 드리프트 개념                                    | 공공 데이터 품질 프로파일링                        |
| 3  | Ch 3  | 데이터 파이프라인 아키텍처 설계       | 배치 vs 스트리밍, Docker Compose 기반 파이프라인, 평가 가능한 아키텍처                            | Docker Compose로 Kafka+PostgreSQL 스택 기동 |
| 4  | Ch 4  | Kafka 활용: 실시간 데이터 수집    | 메시지 브로커 개념, 토픽 설계, Producer/Consumer 패턴, 전달 보장 (at-least-once/exactly-once) | Kafka Producer-Consumer 구현, 전달 의미론 실험  |
| 5  | Ch 6  | 실시간 스트리밍 처리             | Spark Structured Streaming, 워터마크, 윈도우 집계, 지연 데이터 처리                         | PySpark 스트리밍 파이프라인 구현                  |
| 6  | Ch 7  | 배치 분석과 데이터 가공           | Airflow DAG 설계, 배치 파이프라인, 스케줄링, 장애 복구                                       | Airflow DAG 작성·실행, dag.test() 로컬 검증    |
| 7  | Ch 8  | 피처 스토어 구축               | 피처 엔지니어링, Feast 오프라인/온라인 스토어, 피처 서빙                                         | Feast 피처 정의·적재·온라인 조회                  |
| 8  |       | <b>중간고사</b>             | <b>1-7주차 범위</b>                                                             |                                        |
| 9  | Ch 9  | 실험 추적과 모델 레지스트리         | MLflow 실험 관리, 하이퍼파라미터 추적, 모델 버전관리, 재현성                                      | MLflow 실험 로깅·모델 등록·버전 비교               |
| 10 | Ch 10 | 모델 배포와 CI/CD            | FastAPI 모델 서빙, 컨테이너화, CI/CD 파이프라인, 배포 전 게이트                                 | FastAPI 모델 API 구현·Docker 빌드·스모크 테스트    |
| 11 | Ch 11 | 모니터링과 드리프트 관리           | 데이터·모델 드리프트 탐지, 성능 모니터링, 알림 설계, 재학습 트리거                                     | 드리프트 탐지 파이프라인 구현·시각화                   |
| 12 | Ch 13 | 피처 거버넌스                 | 데이터 접근 정책, 피처 카탈로그, 감사 추적, 공공 데이터 거버넌스                                      | 접근 정책 구현·감사 로그 생성·거버넌스 보고서             |
| 13 | Ch 14 | 통합 사례: 공공 실시간 민원/재난 시스템 | 전체 파이프라인 통합, 이벤트 기반 아키텍처, 공공 서비스 검수 기준                                      | Docker Compose 통합 MVP 기동·End-to-End 검증 |

| 주차 | 교재 장  | 주제           | 핵심 학습 내용                                           | 실습                       |
|----|-------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| 14 | Ch 15 | LLMOps 실무 적용 | LLM 서비스 설계, RAG, 프롬프트 관리, 환각·인젝션·PII 통제, 공공 LLM 검수 | RAG 파이프라인 구현·관문 체크리스트 생성 |
| 15 |       | 기말고사         | 9-14주차 범위                                          |                          |

## 교재

- 주교재: 데이터 엔지니어링과 MLOps: 공공 AI 서비스 운영과 평가 실무 (본 프로젝트 교재)
- 실습 코드: `practice/chapter{N}/code/` (교재 내 실습 코드 저장소)

## 참고 사항

- 실습은 개인 노트북에서 수행하며, Docker Desktop 사전 설치 필요
- 5주차(Ch 6, PySpark)는 Java 17 설치 필요
- 6주차(Ch 7, Airflow)는 macOS/Linux 또는 WSL2 환경 필요
- 제외된 Ch 5, Ch 12는 자율 학습 자료로 LMS에 게시